因为是随机投掷飞镖，所以飞镖落在 $D$ 中的概率等于面积比，即

$$p=\frac{|D|}{|\Omega|},$$

其中 $|D|$ 与 $|\Omega|$ 分别表示两个区域的面积(这是另一种古典概率，称为几何概率模型). 现在飞镖落在 $D$ 中的频率为

$$\hat{p}=\frac{82}{200}=\frac{41}{100}.$$

按大数定律，应有 $\hat{p}\approx p$，因此

$$|D|\approx\frac{41}{100}|\Omega|,$$

其中正方形 $\Omega$ 的面积已知或者是容易计算的.

上面例子中所示的方法就是蒙特卡洛算法，也称为随机化算法. 该算法的优点是操作简单，但缺点是难以估计和控制误差. 法国数学家蒲丰(G. -L. L. de Buffon)在 1777 年曾经设计过投针实验来计算圆周率 $\pi$ 的近似值，相关内容留作课外实践.

## 习题 12.3

### A 组

**1.** 一家保险公司想了解汽车的挡风玻璃在一年时间内破碎的概率，于是调查了 20 000 辆汽车，发现在一年时间内共有 600 辆汽车的挡风玻璃破碎. 求一辆汽车在一年时间内挡风玻璃破碎的经验概率.

**2.** 为了估计装有 5 个白球和若干个红球(每个球的大小与质地相同)的袋中红球的个数，在不将袋中球倒出来的情况下，分 20 个小组进行摸球试验. 每组两人，其中一位学生摸球，另一位学生记录所摸球的颜色，再将球放回袋中摇匀. 每一组各做 400 次试验，汇总后，摸到红球的次数为 6 000 次.

(1) 估计从袋中任意摸出 1 个球，恰好是红球的概率；

(2) 估计袋中红球的个数.

### B 组

**1.** 甲盒中有红、黑、白三种颜色的球各 3 个，乙盒中有黄、黑、白三种颜色的球各 2 个，各个球的大小与质地相同. 从两个盒子中各取 1 个球.

(1) 求取出的 2 个球颜色不同的概率；

(2) 设计一个随机试验，计算(1)中取出的 2 个球是不同颜色的经验概率.